

bFaaaP — 成澤さんへの応答とご質問（その2）

ME図（機械レイアウト修正）の反映報告 + 残りの質問

2026-06-25

成澤さん

ME図（BFAAAP_ME.pdf）での Pro 機械レイアウトの修正、ありがとうございました。
とても助かりました。いただいた修正を読み取り、図・ドキュメント・3つのサイト
（GitHub 3言語 / bfaaap.com / saaipf.com）に反映しました。

お願いしたいこと：

- ① 私が ME図 から読み取った修正点（次ページ）が正しいか、ご確認ください。
更新した機械レイアウト図と一緒に載せています。誤りがあればご指摘を。
- ② 末尾の「残りの質問」（まだ確定していない事項）へのご回答。

今回 ME図 で確定したこと（前回の質問のうち解決した点）：

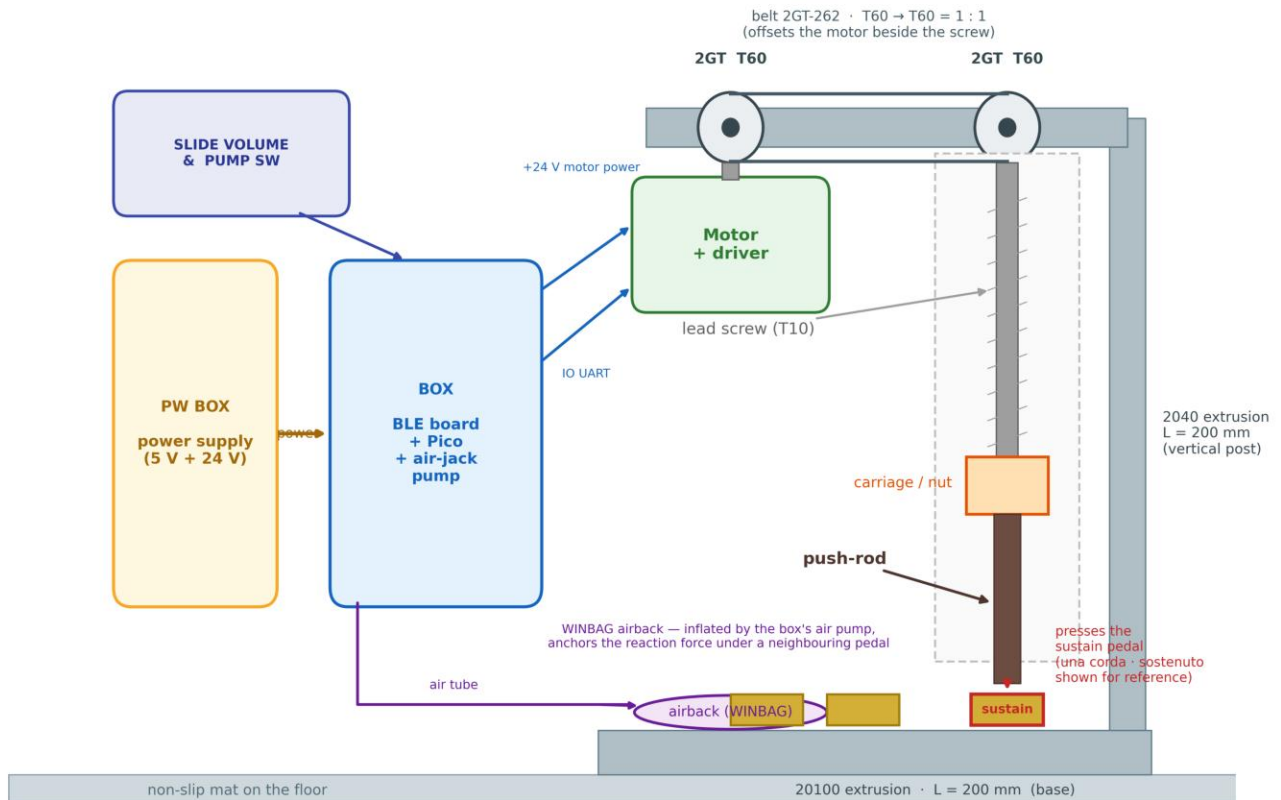
- ・エアジャック用ポンプは電子部品 BOX の中。
 - ・airback は BOX 内の電動ポンプ+エアチューブで膨張（手動球は予備）。
 - ・操作パネル=SLIDE VOLUME & PUMP SW。配線（電源・信号・空圧）も反映。
- ・本PDFは Windows でも文字化けしません（各ページを画像化=フォント不要）。

内容：

1. ME図から読み取った修正点+更新した機械レイアウト図（ご確認用）
2. 残りの質問（モーター後継・機械BOMの最終確認）

1. ME図を反映した「Pro 機械レイアウト（更新版）」

bFaaaP Pro — mechanical layout (after the working unit's build)



Drawn by the bFaaaP project (CC BY 4.0) after the device co-author's (H. Narusawa) build + corrected wiring of the working unit. Schematic — proportions not to scale.

■ ME図から読み取った修正点（この理解で合っていますか？）

- ・ ① エアジャック用ポンプは 電子部品 BOX の中（=BLE+Pico+エアジャックポンプ）。
- ・ ② airback は BOX 内の 電動ポンプ から エアチューブ で膨張（WINBAG 手動球は予備）。
- ・ ③ 操作パネル「SLIDE VOLUME & PUMP SW」を追加 → BOX へ配線。
- ・ ④ 配線：PW BOX→BOX（電源 5V+24V）／操作→BOX／BOX→モーター（+24V + IO UART）／BOX→airback（air）
- ・ ⑤ 駆動の幾何（縦型・2GT-262・T60→T60=1:1・T10・フレーム2040/20100）はそのまま。

■ 反映先（すべてローカル・GitHub反映は追って）

- ・ 更新図：pro-mechanical-layout.png + pro-architecture.png（matplotlib, dpi300）。
- ・ GitHub（en/ja/de）：build/pro・how-it-works・reference-design・assembly BOM。
- ・ bfaaap.com（en/ja/de）／saaipf.com（ja/en/de）：airback の説明に電動ポンプを追記。

2. 残りの質問（現時点）

ME図のおかげで airback・空圧・操作系・配線が確定しました。残るのは下記です。
分かる範囲・できる範囲で結構です。

A. モーター後継（最優先・未解決）

- ・ IQ Fortiq (M42BLS) が EOL です。後継の『クローズドループ・ステッパ』の具体的な機種は決まりましたか？（DRV8825互換 STEP/DIR を想定）
- ・ビルド可能なステッパ版ファーム（v052B は開発中）の見込みは？

B. 機械BOMの最終確認（全体はME図で確定。残るのは部品の仕様）

- ① プーリーのボア：モーター側 5mm / スクリュー側 10mm で合っていますか。
- ② ベルト=2GT-262 で確定ですか。
- ③ T10 リードスクリュー：リード量（1回転の進み）と長さ（~150mm）。
- ④ プッシュロッドの材質・寸法。
- ⑤ 4040 アルミ押出の使用箇所（縦2040・土台20100 に加えて、どこに使いますか）。

C. （任意）図・BOM で追記・修正すべき点があれば。

—— 参考：図・ドキュメントの場所（GitHub, private / 成澤さんは閲覧可） ——

Pro: device-pro-acoustic/hardware/reference-design/ (architecture / mechanical / README)
device-pro-acoustic/assembly/README.md (機械BOM)

※ GitHub では PNG も画面上で表示できます。反映はローカル済み、GitHubへの反映は追ってお知らせします。